



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Lập trình Nâng cao (Advanced Programming)**
- Mã học phần (Course ID): **CO2039**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK242**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			60%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)	



Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	45	1	40%			
Tự học (Self-study)	60	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒



- Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ○ Kiến thức ngành (*Major*) ☒
○ Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trương Tuấn Anh
E-mail	anhht@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Các kiến thức thiết yếu về mô hình hướng đối tượng, các cơ chế dịch mã nguồn OOP sang mã máy truyền thống để thấy cách thức hiện thực tính đa xạ, mức độ hỗ trợ mô hình hướng đối tượng của 2 ngôn ngữ được dùng phổ biến C++, Java. Thông qua việc thực hành 1 số ứng dụng đơn giản để hiểu sâu sắc về các tính chất chính yếu của mô hình hướng đối tượng. Thêm nữa, các kiến thức liên quan đến lập trình theo hướng chức năng (functional programming) và các ngôn ngữ cũng được cung cấp trong nội dung môn học.

The essential knowledge of object-oriented model, the mechanism for translating OOP source code into machine code to implement polymorphism, the level of support for object-oriented model of two popular languages C++, Java. The course helps to understand the main features of object-oriented model through implementing some simple applications. Additionally, basic knowledge about the functional programming and its languages are also introduced in the course.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)



- [1] Tập slide bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng của BM CNPM soạn.
- [2] C++: How to Program (9th edition), Paul Deitel, 2014.
- [3] Java: How to Program (10th edition), Paul Deitel, 2015
- [4] Lambda Expressions in Java, Oracle
- [4] Online Help của môi trường JBuilder.
- [5] Online Help của môi trường VC++

- [1] Set of lecture slides for Object Oriented Programming by BM CNPM.*
- [2] C++: How to Program (9th edition), Paul Deitel, 2014.*
- [3] Java: How to Program (10th edition), Paul Deitel, 2015*
- [4] Lambda Expressions in Java, Oracle [4] Online Help by JBuilder environment.*
- [5] Online Help of the VC++ environment*

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Cung cấp các kiến thức thiết yếu về mô hình hướng đối tượng và mức độ hỗ trợ mô hình hướng đối tượng của vài ngôn ngữ được dùng phổ biến như C++, Java và khả năng lập trình bằng một số ngôn ngữ hướng chức năng như Haskell. Thông qua việc thực hành 1 số ứng dụng đơn giản để hiểu sâu sắc về các tính chất chính yếu của mô hình hướng đối tượng cũng như lập trình hướng chức năng.

This course provides essential knowledge about object-oriented model and the level of support for object-oriented model of some popular languages such as C++, Java and ability to create some applications using functional programming language such as Haskell. It helps to understand the main features of object-oriented model through implementing some simple applications as well as functional programming.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

L.O.1 - Trình bày được các kiến thức thiết yếu về mô hình hướng đối tượng như class, object, bao đóng, thừa kế, bao gộp, gởi thông điệp, đa xạ, tổng quát hóa, Các mẫu thiết kế cơ bản... cũng như các kiến thức cơ bản liên quan đến lập trình hướng chức năng (FP)

(Present the fundamental knowledges of object-oriented model such as class, object closure, inheritance, inclusion, sending messages, polymorphism, generalization, design patterns as well as basic knowledges related to functional programming (FP))

L.O.1.1 - Trình bày được tính bao đóng, thừa kế, đa xạ

(Understand knowledges of closure, inheritance, polymorphisms)

L.O.1.2 - Hiểu được khái niệm pure function

(Understand knowledge of pure functions)

L.O.1.3 - Sự khác nhau giữa OOP và FP

(The differences between OOP and FP)

L.O.2 - Có khả năng lập trình bằng một số ngôn ngữ OOP như Java, C++ để giải quyết các bài toán OOP đơn giản.

(Ability in programming using some OOP languages such as Java, C++ to solve simple problems.)

L.O.2.1 - Thiết kế một chương trình bằng các lớp theo kỹ thuật OOP

(Design a program using OOP classes)

L.O.2.2 - Hiện thực một chương trình OOP từ bản thiết kế đúng chuẩn

(Implement an OOP program from a proper design)

L.O.3 - Có khả năng lập trình bằng một số ngôn ngữ hướng chức năng như Python hoặc Haskell để giải quyết các bài toán lập trình hàm đơn giản.

(Ability in programming using some FP languages such as Haskell to solve simple problems.)

L.O.3.1 - Thiết kế một chương trình bằng các pure function

(Design a program using pure functions)

L.O.3.2 - Hiện thực được chương trình theo hướng chức năng từ bản thiết kế

(Implement an FP program from the design)

L.O.4 - Hiểu được một số xu hướng mới trong lập trình

(Understand some new programming approaches)

L.O.4.1 - Hiểu được Lập trình sắp xếp dữ liệu

(Data wrangling)

L.O.4.2 - Hiểu được Lập trình các hợp đồng thông minh

(Smart contracts)

L.O.4.3 - Hiểu được IDE phù hợp để lập trình FP

(Use IDEs to programing FP programs)

5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)*

5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*

STT (No.)	Phương thức giảng dạy <i>(Teaching methods)</i>
1	Phương pháp học tập tích hợp <i>(Blended learning)</i>

5.2. Phương pháp giảng dạy *(Teaching activities)*



Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Compoments activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.1 - Bài tập (<i>Exercises</i>)	Bài tập trong các buổi học (<i>Exercises during lectures</i>)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.2 - Tiểu luận (<i>Project</i>)	Tiểu luận + thuyết trình (<i>Project + presentation</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.3 - Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)	Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Trình bày được tính bao đóng, thừa kế, đa xạ (<i>Understand knowledges of closure, inheritance, polymorphims</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)
L.O.1.2-Nắm được khái niệm pure funtion (<i>Understand knowledge of pure functions</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)
L.O.1.3-Sự khác nhau giữa OOP và FP (<i>The differences between OOP and FP</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)
L.O.2.1-Thiết kế một chương trình bằng các lớp theo kỹ thuật OOP (<i>Design a program using OOP classes</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)
L.O.2.2-Hiện thực một chương trình OOP từ bản thiết kế đúng chuẩn (<i>Implement an OOP program from a proper design</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final examination</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.1-Thiết kế một chương trình bằng các pure function (<i>Design a program using pure functions</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kì (<i>Final examination</i>)
L.O.3.2-Hiện thực được chương trình theo hướng chức năng từ bản thiết kế (<i>Implement an FP program from the design</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kì (<i>Final examination</i>)
L.O.4.1-Hiểu được Lập trình sắp xếp dữ liệu (<i>Data wrangling</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Tiểu luận (<i>Project</i>)
L.O.4.2-Hiểu được Lập trình các hợp đồng thông minh (<i>Smart contracts</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.2-Tiểu luận (<i>Project</i>)
L.O.4.3-Nắm được IDE phù hợp để lập trình FP (<i>Use IDEs to programing FP programs</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercises</i>) A.O.3-Thi cuối kì (<i>Final examination</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

SV nên tham gia đầy đủ các buổi giảng lý thuyết trên lớp, nên làm trước bài thực hành ở nhà và tham gia đầy đủ các buổi thực hành tại phòng máy do trường khoa tổ chức.

- Bài tập: 10%
- Tiểu luận: 30%
- Thi cuối khóa: 60%

- *Exercises*: 10%
- *Project*: 30%
- *Final Examination*: 60%



6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1	Giới thiệu các khái niệm OOP - Các khái niệm v ề lập trình - Đối tượng, class, type, tính bao đóng, thừa kế, bao g ộp, thông điệp, đa xạ, thường trú,... - Hàm dựng, hàm huỷ (Constructors, Destructor), Operator Overloading (<i>Fundamentals of OOP</i>) - <i>Programming</i> - <i>Object, Class, Type, Encapsulation, Composition, Message, Polymorphism,</i> - <i>Constructor, Destructor, Operator Overloading</i>)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- <i>Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference</i>) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm việc nhóm. (- <i>Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Group discussion</i>)
2-3	Nguyên tắc thiết kế Class - Mô hình hoá hệ thống thực tế - Nhận diện các public interface - Thiết kế Constructor, Destructor - Tác vụ Overloading - Bao đóng (Object Wrappers)	• L.O.1.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (- <i>Give lectures and discussions.</i>) ◦ Stu: - Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. - Làm bài tập. - Thực hành viết chương trình



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- Class trừu tượng (Abstract) - Thiết kế các điều khiển lỗi - Tính sử dụng lại trong thiết kế class - Tính mở rộng (Extensibility) trong thiết kế class - Tính duy trì (Maintainability) trong thiết kế class (Class Design Guidelines - Modeling Real-World Systems - Identifying the Public Interfaces - Designing Robust Constructors and Destructors - Overloading - Object Wrappers - Abstract Class - Designing Error Handling into a Class - Designing with Reuse in Mind - Designing with Extensibility in Mind - Designing with Maintainability in Mind)	(- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion)
4	Thừa kế (Inheritance) và Bao gộp (Composition) - Sử dụng lại đối tượng - Thừa kế - Bao gộp - Các ví dụ (Case studies) (Inheritance and Composition - Object Reuse - Inheritance)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (- Give lectures and discussions.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- Composition - Case studies)	
5-6	Các mẫu thiết kế (Design Patterns) - Giới thiệu khái niệm các mẫu thiết kế. - Smalltalk's Model/View/Controller (MVC) - Các loại mẫu thiết kế: Creational patterns, Structural patterns, Behavioral patterns (Design Patterns - Design Pattern Definition - Smalltalk's Model/View/Controller (MVC) - Creational patterns, Structural patterns, Behavioral patterns)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7-9	Giới thiệu lập trình hướng chức năng (Functional Programming) - Giới thiệu các khái niệm cơ bản - Các mẫu và khai báo - Khai báo hàm - Lambda expression - Higher-order functions - Lập trình hàm trong ngôn ngữ cụ thể (Python/Haskell/...) (Functional Programming - Definition - Declaration - Function Declaration - Lambda expression - Higher-order functions - Functional Programming in Python/Haskell/... languages)	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (- Give lectures and discussions.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được. (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion) • L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. (- Give lectures and discussions.) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
10-11	Các khuynh hướng Lập trình mới - Lập trình sắp xếp dữ liệu (data wrangling) - Lập trình các hợp đồng thông minh (Smart contracts). <i>(Advances in Programming</i> - <i>Data wrangling</i> - <i>Smart contracts</i>)	• L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp. Đưa ra từ khóa cho sinh viên để sinh viên tìm kiếm và báo cáo những gì đã tìm hiểu được (- Give lectures and discussions. - Select some keywords of the lectures and give them to students for reference) ◦ Stu: Đọc sách giáo khoa, tìm hiểu trên Internet. Làm bài tập. Lập trình chương trình (- Read the textbooks - Research the topics with the keywords given by the lecturer - Do exercises and write codes - Group discussion)
12	Ôn tập	./.



Buổi (Session)	(Revision) Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
-------------------	----------------------------------	----------------------------------

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK242**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO2039.7.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

(*) Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

Chưa có

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024
HCM City, December 27 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM



DCMH.CO2039.7.1



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM



DCMH.CO2039.7.1

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn

268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn